1re SI
S4 · Cours C2

COMMUNIQUER : SUPPORTS, PROTOCOLES, TRAMES, DÉBITS

Supports filaires et sans fil, liaison série UART, bus et réseaux, encapsulation, débits, LoRa

Fiche de cours

à garder dans le classeur

1 — Transmettre une information

SI-MOD-09 · SI-ANA-09

Une communication relie un **émetteur** et un **récepteur** par un **support**. Pour se comprendre, ils respectent un **protocole** : ensemble de règles communes (débit, format des trames, adresses, contrôle des erreurs, ordre des échanges).

Support	Exemples	Avantages	Inconvénients
Filaire	paire torsadée (Ethernet, USB, UART), câble coaxial, fibre optique	débit élevé, peu sensible aux perturbations, sécurisé	câble à poser, pas de mobilité
Sans fil (ondes radio, infrarouge)	Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, 4G / 5G, télécommande IR	mobilité, pas de câble	portée limitée, obstacles, interférences, débit partagé, sécurité à assurer

2 — Liaisons, bus et réseaux

SI-ANA-09

- **Liaison série** : les bits passent l'un après l'autre sur un fil (UART, USB) ; **parallèle** : plusieurs bits en même temps sur plusieurs fils.
- **Bus** : plusieurs composants partagent les mêmes fils et sont repérés par une **adresse** : I2C (2 fils SDA et SCL), SPI, bus CAN des automobiles.
- **Réseau local** (Ethernet, Wi-Fi) : chaque carte a une adresse **MAC** (physique) et chaque machine une adresse **IP** (logique, ex. 192.168.0.10). Le **commutateur** (switch) relie les machines d'un réseau ; le **routeur** relie des réseaux différents.

3 — Protocole et trame

SI-MOD-09 · SI-EXP-07

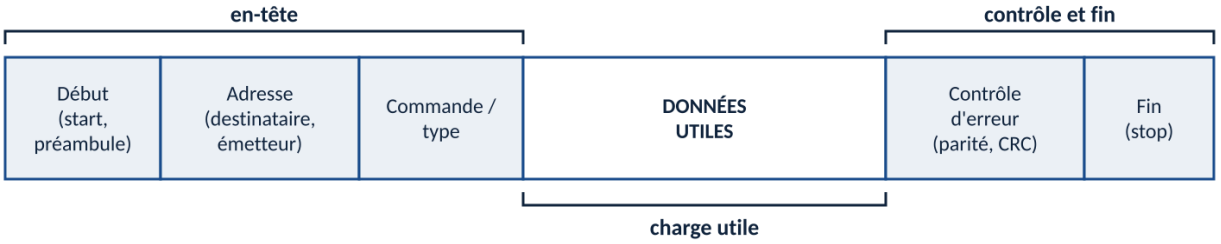


Figure 1 – Structure générale d'une trame.

Une **trame** est un paquet de bits organisé : un **en-tête** (début, adresses, commande), les **données utiles** (charge utile) et un **contrôle** (parité, CRC) qui permet au récepteur de détecter une erreur de transmission.

4 — La liaison série asynchrone UART

SI-EXP-07

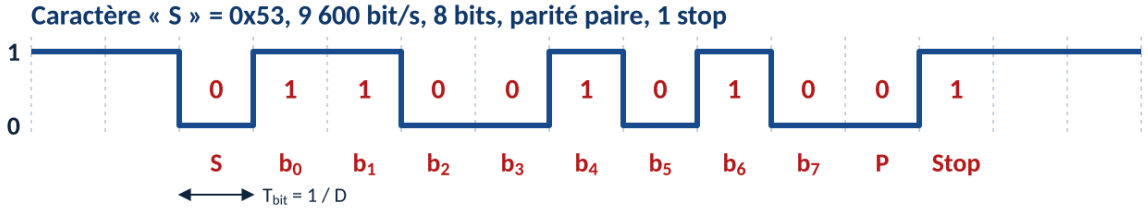


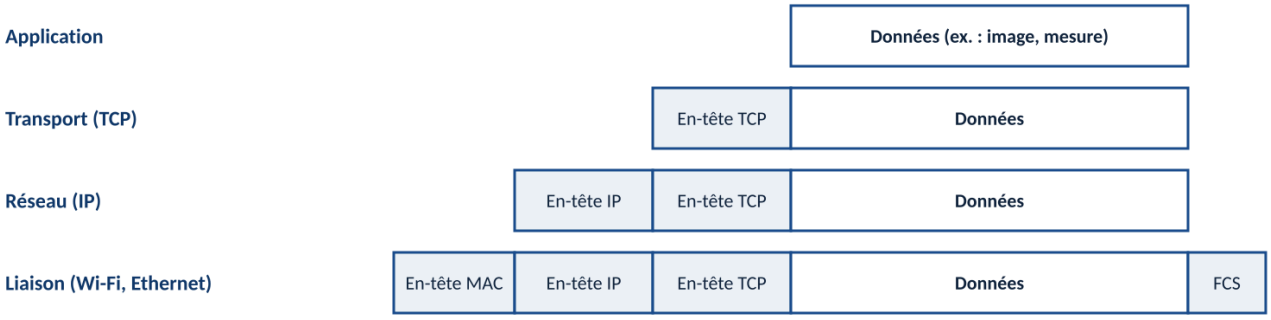
Figure 2 – Envoi du caractère « S » (0x53) : 9 600 bit/s, 8 bits, parité paire, 1 stop.

- Au repos, la ligne est à **1**. Chaque caractère : **1 bit de start (0)**, **5 à 8 bits de données** (b_0, poids faible, en premier), un **bit de parité** éventuel, **1 ou 2 bits de stop (1)**.
- **Parité paire** : le nombre total de 1 (données + parité) est pair. Notation courante : « 9 600 8N1 » = 9 600 bit/s, 8 bits, sans parité, 1 stop.
- Émetteur et récepteur doivent être réglés sur le **même débit** (il n'y a pas d'horloge commune) : $T_{bit} = \frac{1}{D}$.

C2 Communiquer · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

5 — Encapsulation

SI-ANA-09



Chaque couche ajoute son en-tête : c'est l'encapsulation. Le récepteur les retire dans l'ordre inverse.

Figure 3 – Encapsulation des données dans un réseau TCP/IP.

Chaque **couche** ajoute son en-tête aux données qu'elle reçoit : **application** (les données), **transport** (TCP ou UDP : numéros de ports, accusés de réception), **internet** (IP : adresses IP), **accès réseau** (Ethernet ou Wi-Fi : adresses MAC, contrôle FCS). Le récepteur retire les en-têtes dans l'ordre inverse.

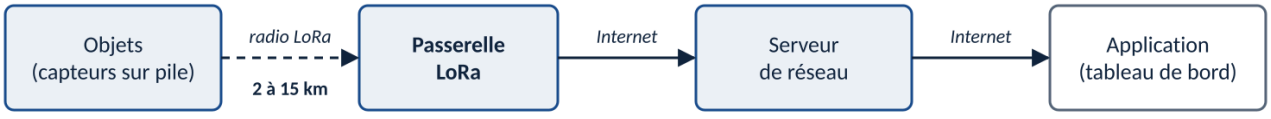
6 — Débits

SI-MOD-09 · SI-EXP-07

Grandeur	Relation	Remarque
Débit D (bit/s)	$D = \frac{\text{nombre de bits}}{\text{durée}}$; $T_{bit} = \frac{1}{D}$	1 kbit/s = 10^3 bit/s ; 1 Mbit/s = 10^6 bit/s ; 1 octet = 8 bits
Débit maximal	débit brut du support (tous les bits)	donné par la norme (ex. Bluetooth 3 Mbit/s)
Débit utile	$D_{utile} = D \times \frac{\text{bits utiles}}{\text{bits transmis}}$	en-têtes, contrôle, attentes ne sont pas des données utiles
Durée de transmission	$t = \frac{\text{taille (bits)}}{D_{utile}}$	ex. 28 Mbit à 40 Mbit/s : t = 0,7 s

7 — Objets connectés : LoRa

SI-MOD-09 · SI-ANA-09



Faible débit (0,3 à 5,5 kbit/s), très faible consommation (pile : plusieurs années), longue portée

Figure 4 – Architecture d'un réseau LoRaWAN.

Liaison	Débit maximal	Portée	Consommation	Usage
Bluetooth	1 à 3 Mbit/s	≈ 10 m	faible	objets personnels (écouteurs, montre)
Wi-Fi	dizaines à centaines de Mbit/s	≈ 50 m	élevée	images, vidéo, Internet
LoRa	0,3 à 5,5 kbit/s	2 à 15 km	très faible (pile : plusieurs années)	capteurs isolés : quelques octets de temps en temps

LoRa est un réseau **longue portée, bas débit, basse consommation**. Dans la bande 868 MHz, chaque objet n'émet pas plus de **1 %** du temps.

C2 Communiquer · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur